

Atividade Avaliativa 6 – Análise de Conexões TCP

Nome: Pedro Mariano dos Santos

RA: 2562790

Etapa 1: Parâmetros do comando netstat

No macOS, o comando `netstat -help` não é suportado e retorna erro de opção. Nesse caso, a forma correta foi usar o formato de uso padrão exibido pelo próprio comando e executar `netstat -an` para listar conexões e sockets em formato numérico.

Tarefa 1: conexões observadas no netstat

Foram registradas cinco conexões TCP e duas UDP a partir da saída real do terminal.

Protocolo	Estado	IP:Porta Local	IP:Porta Remota
TCP	ESTABLISHED	192.168.18.5:55529	4.228.31.153:443
TCP	ESTABLISHED	192.168.18.5:55528	4.228.31.149:443
TCP	ESTABLISHED	192.168.18.5:55464	199.232.14.214:443
TCP	ESTABLISHED	127.0.0.1:55313	127.0.0.1:55507
TCP	LISTEN	127.0.0.1:55313	*.*
UDP	—	2804:6fc:c00e:c8::64924	2800:3f0:4001:80::443
UDP	—	*:5353	*.*

Comentário: As conexões TCP observadas refletem principalmente sessões HTTPS em andamento (porta 443), além de socket local em estado LISTEN. No UDP, como esperado, não há estado de conexão estabelecida.

Etapa 2: Geração e captura dos pacotes TCP

Procedimento realizado conforme roteiro:

- Fechamento de abas abertas e início da captura no Wireshark.

- Acesso ao site <https://www.utfpr.edu.br> para gerar conexões TCP válidas para análise.
- Fechamento do navegador e espera de alguns segundos para encerramento da sessão.
- Aplicação de filtros para destacar os pacotes TCP da conexão analisada (host 200.134.17.4, porta 443, stream 0).

Observação

A URL originalmente indicada no roteiro (<http://www.pb.utfpr.edu.br/eden/redes/simplepage.html>) retornou erro 404 durante a execução da atividade. Por esse motivo, a captura foi realizada com <https://www.utfpr.edu.br>, mantendo o mesmo objetivo de análise do handshake e do encerramento TCP.

Etapa 3: Análise do estabelecimento da conexão TCP

Com a nova captura da conexão com www.utfpr.edu.br, foi possível identificar completamente os três pacotes do *three-way handshake*.

	1º pacote	2º pacote	3º pacote
Endereço IP de origem	192.168.18.5	200.134.17.4	192.168.18.5
Endereço IP de destino	200.134.17.4	192.168.18.5	200.134.17.4
Porta de origem	55721	443	55721
Porta de destino	443	55721	443
Número de sequência	0	0	1
Número de reconhecimento	0	1	1
Tamanho do cabeçalho	44 bytes	40 bytes	32 bytes
Tamanho da janela	65535	14480	2065
Flags ativos	SYN	SYN, ACK	ACK

Etapa 4: Análise do encerramento da conexão TCP

No stream analisado, o encerramento ocorreu no padrão clássico de quatro passos (FIN/ACK, ACK, FIN/ACK, ACK).

	1º	2º	3º	4º (se houver)
Endereço IP de origem	200.134.17.4	192.168.18.5	192.168.18.5	200.134.17.4
Endereço IP de destino	192.168.18.5	200.134.17.4	200.134.17.4	192.168.18.5
Porta de origem	443	55721	55721	443
Porta de destino	55721	443	443	55721
Número de sequência	381315	508	508	381414
Número de reconhecimento	508	381414	381414	509
Tamanho do cabeçalho	32 bytes	32 bytes	32 bytes	32 bytes
Tamanho da janela	122	1611	2048	122
Flags ativos	FIN, ACK	ACK	FIN, ACK	ACK

Conclusão

A atividade reforça duas ideias centrais da camada de transporte: o TCP é orientado à conexão e mantém controle explícito do ciclo de vida da sessão (abertura, transferência e encerramento), enquanto o netstat ajuda a enxergar esse comportamento do lado do sistema operacional em tempo real. Com a captura completa do site www.utfpr.edu.br, foi possível observar todo o handshake e também o encerramento em quatro passos, confirmando na prática o comportamento esperado do TCP.